

## Задача 1. Сигнатура Исключающего Искрения

Гоблины из клана Ржавой Шестерёнки пытаются вскрыть древнее техномагическое хранилище. Замок хранилища состоит из  $N$  энергетических узлов, пронумерованных строго по порядку от 1 до  $N$ . Ядро откроется только в том случае, если ввести правильную «сигнатуру» — пропустить цепной заряд Исключающего Искрения через все номера узлов по очереди. В древних фолиантах этот заряд (побитовое исключающее ИЛИ) обозначается как операция  $\oplus$ . Помогите гоблинам быстро вычислить итоговое значение сигнатуры, чтобы они успели взломать замок до прихода стражи!

Известно, что число узлов  $N$  — натуральное и удовлетворяет неравенству  $1 \leq N \leq 10^{18}$ . Требуется вычислить значение выражения

$$1 \oplus 2 \oplus 3 \oplus \dots \oplus (N - 1) \oplus N.$$

Ответ всегда помещается в 64-битный целочисленный тип.

### Формат ввода:

В единственной строке задано одно целое число  $N$  — количество энергетических узлов.

### Формат вывода:

Выведите одно целое число — значение выражения  $1 \oplus 2 \oplus \dots \oplus N$ .

### Пример

#### Ввод:

4

#### Вывод:

4

## Задача 2. Точки квантовой стабильности

Вы — пилот экспериментального грави-корабля, пытающегося вырваться из притяжения сверхмассивной чёрной дыры. Траектория вашего разгона описывается пространственно-временной гиперболой

$$y = \frac{N}{x},$$

где  $N$  — фиксированное натуральное число. Двигатель корабля может совершать гиперпрыжки только в точках «квантовой стабильности» — это точки на вашей траектории, у которых обе координаты  $(x, y)$  являются целыми числами. Навигационный радар ограничил зону поиска прыжков: координата  $x$  должна лежать в пределах от  $L$  до  $R$  включительно. Определите, сколько спасительных точек стабильности существует на доступном участке траектории.

Известно, что  $N$  — натуральное число и выполняются неравенства  $1 \leq N \leq 10^{12}$  и  $1 \leq L \leq R \leq N$ . Любая точка  $(x, y)$  на гиперболе удовлетворяет равенству  $x \cdot y = N$ , поэтому точка стабильности возникает тогда, когда  $x$  является целым делителем  $N$ , а  $y = \frac{N}{x}$  также целое. Нужно посчитать, сколько целых значений  $x$  из отрезка  $[L, R]$  порождают такие точки. Ответ всегда помещается в 64-битный целочисленный тип.

### Формат ввода:

В единственной строке заданы три целых числа  $N$ ,  $L$  и  $R$ .

### Формат вывода:

Выведите одно целое число — количество целочисленных точек  $(x, y)$  на гиперболе  $y = \frac{N}{x}$ , для которых выполняются условия:  $x$  и  $y$  — целые числа,  $x \cdot y = N$  и  $L \leq x \leq R$ .

### Пример

#### Ввод:

12 2 8

#### Вывод:

4

### Задача 3. Линия щитовых излучателей

Орбитальная станция «Альфа-Центавра» подверглась метеоритной бомбардировке. Для защиты у вас есть генератор силового поля с максимальной энергоёмкостью  $S$  гигаджоулей. Вдоль внешней обшивки в один ряд установлены  $N$  щитовых излучателей, причём каждый  $i$ -й излучатель для своей непрерывной работы потребляет  $a_i$  гигаджоулей в единицу времени. Из-за особенностей проводки вы можете включить только непрерывный блок соседних излучателей — от некоторого  $L$ -го до  $R$ -го включительно, так что суммарное потребление этого блока не должно превысить лимит  $S$ . Ваша задача — выяснить, какое максимальное количество излучателей, расположенных подряд, можно одновременно запитать, не выходя за пределы доступной энергии.

Известно, что количество излучателей удовлетворяет неравенству  $1 \leq N \leq 200000$ , каждый расход энергии  $a_i$  — натуральное число, для которого  $1 \leq a_i \leq 10^9$ , а общий лимит энергии  $S$  — целое число, удовлетворяющее  $1 \leq S \leq 10^{14}$ . Необходимо найти максимальную длину отрезка индексов  $[L, R]$  такую, что сумма потребления на этом отрезке не превосходит лимит энергии:

$$\sum_{i=L}^R a_i \leq S.$$

Искомое значение всегда помещается в 32-битный целочисленный тип.

#### Формат ввода:

В первой строке заданы два целых числа  $N$  и  $S$  — количество щитовых излучателей и максимальный допустимый суммарный расход энергии.

Во второй строке через пробел записаны  $N$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_N$  — потребление энергии каждым излучателем.

#### Формат вывода:

Выведите одно целое число — максимальное количество подряд идущих излучателей, которые можно одновременно включить так, чтобы суммарное потребление энергии не превысило  $S$ .

#### Пример

##### Ввод:

5 7  
2 1 5 1 3

##### Вывод:

3

## Задача 4. Резервуары летающего города

Над бездной парит древний город-аэрополис, крыши которого образуют длинную линию защитных башен. После Великого Шторма инженеры Гильдии Ветров решили собрать как можно больше дождевой воды, установив между двумя башнями гигантскую энергетическую мембрану. Если выбрать башни с номерами  $L$  и  $R$ , то мембрана натянется вертикально между ними, а дождевой резервуар будет иметь ширину  $R - L$ . Высота такого резервуара ограничивается более низкой из двух башен.

Ваша задача — выбрать две башни так, чтобы объём собранной воды был максимальным.

Известно, что в городе есть  $N$  башен, причём  $2 \leq N \leq 200000$ . Высота каждой башни задаётся натуральным числом  $a_i$ , для которого выполняется  $1 \leq a_i \leq 10^9$ . Башни расположены в один ряд и пронумерованы слева направо от 1 до  $N$ . Ширина между соседними башнями считается равной 1. Требуется найти максимально возможный объём воды, который можно собрать, выбрав ровно две башни. Гарантируется, что ответ помещается в 64-битный целочисленный тип.

### Формат ввода:

В первой строке задано целое число  $N$  — количество башен.

Во второй строке через пробел записаны  $N$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_N$  — высоты башен.

### Формат вывода:

Выведите одно целое число — максимальный объём воды, который можно собрать между двумя выбранными башнями.

### Пример

#### Ввод:

9  
1 8 6 2 5 4 8 3 7

#### Вывод:

49

## Задача 5. Заповедник древних энтов

Друиды Изумрудного Круга хотят защитить рощу древних разумных деревьев — энтов — от влияния тёмной магии. В лесу растут  $N$  энтов, каждый из которых стоит в своей точке с координатами  $(X_i, Y_i)$ . Друиды планируют возвести вокруг рощи сплошной защитный барьер. Однако энты очень чувствительны к магии барьера, поэтому он должен проходить на расстоянии **строго не менее**  $R$  от каждого из них. При этом друидам нужно минимизировать огороженную барьером территорию, чтобы не тратить лишнюю энергию на её поддержание.

Защитный барьер будет представлять собой замкнутый контур минимальной длины, охватывающий все деревья с соблюдением отступа  $R$ . Ваша задача — вычислить точную **площадь территории**, которая окажется внутри этого магического барьера.

Известно, что количество энтов  $N$  удовлетворяет неравенству  $3 \leq N \leq 200000$ . Координаты каждого дерева задаются целыми числами, причём  $|X_i| \leq 10^7$  и  $|Y_i| \leq 10^7$ . Минимально допустимое расстояние от барьера до дерева  $R$  — натуральное число,  $1 \leq R \leq 10^4$ . Гарантируется, что никакие два дерева не стоят в одной точке.

### Примечание:

Многоугольник выпуклый, если для любых двух точек, лежащих внутри него (или на границе), **весь** отрезок, соединяющий эти точки, тоже целиком лежит внутри многоугольника.

Выпуклая оболочка — это наименьший выпуклый многоугольник, который содержит все эти точки внутри или на своей границе.

### Формат ввода:

В первой строке заданы два целых числа  $N$  и  $R$  — количество энтов и требуемый отступ. В следующих  $N$  строках заданы по два целых числа  $X_i$  и  $Y_i$  — координаты  $i$ -го дерева.

### Формат вывода:

Выведите одно целое число — целую часть минимальной возможной площади территории внутри защитного барьера.

### Подсказка 1.

Если бы  $R = 0$ , барьер просто натянулся бы вокруг деревьев, образуя выпуклую оболочку. Площадь многоугольника (выпуклой оболочки), вершины которого упорядочены по контуру как  $(x_1, y_1), \dots, (x_M, y_M)$ , можно вычислить по *формуле Гаусса*:

$$S_{hull} = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^M (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$$

(где под индексом  $M + 1$  подразумевается первая вершина).

### Подсказка 2.

Если отодвинуть границы выпуклого многоугольника на расстояние  $R$  наружу, то вдоль каждой стороны вырастет прямоугольник ширины  $R$ , а на углах барьер пойдёт по дугам окружности. Подумайте, в какую геометрическую фигуру сложатся **все** эти угловые дуги, если соединить их вместе.

### Пример

**Ввод:**

4 1  
0 0  
2 0  
2 2  
0 2

**Вывод:**

15